TP 1 - MERIDIAN

Construire le lab, inventorier et cartographier

AIS - RNCP37680 - CP1 : appliquer les bonnes pratiques dans l'administration des infrastructures

Formateur : Harabi Amine

Binôme : Grégory Datis - [nom du binôme]

Date : 11/11/2026

1. Fiche d'installation des trois machines

Le lab compte 3 VM sous VMware Workstation, sur le réseau NAT VMnet8 10.10.20.0/24 (DHCP désactivé, passerelle 10.10.20.2, DNS 10.10.20.10). Aucun mot de passe ne figure dans ce document : ils sont conservés dans le coffre du binôme.

Machine	Rôle	Système et édition	Adresse IP	CPU / RAM / disque	Comptes créés
PAR-AD-01	Contrôleur du domaine meridian.lan (NetBIOS MERIDIAN), DNS	Windows Server 2025 Datacenter Evaluation (Expérience de bureau) - le livret demandait Standard	10.10.20.10	2 vCPU / 3 Go / 60 Go	Administrateur (MERIDIAN\Administrateur), mot de passe DSRM, comptes et groupes créés par Init-Lab.ps1
PAR-GLPI-01	Inventaire et centre de services GLPI (Apache, MariaDB, PHP 8.4)	Debian 13 (trixie), sans environnement de bureau	10.10.20.20	1 vCPU / 2 Go / 20 Go	adminlab (sudo), utilisateur MariaDB glpi, comptes GLPI glpi, tech, normal et post-only (mots de passe par défaut changés)
PAR-ADM-01	Poste d'administration : RSAT (AD, DNS, GPO), navigateur, scripts	Windows 11 Professionnel - le livret demandait Entreprise	10.10.20.100	2 vCPU / 4 Go / 64 Go	adminlocal (compte local), joint au domaine dans l'OU Postes

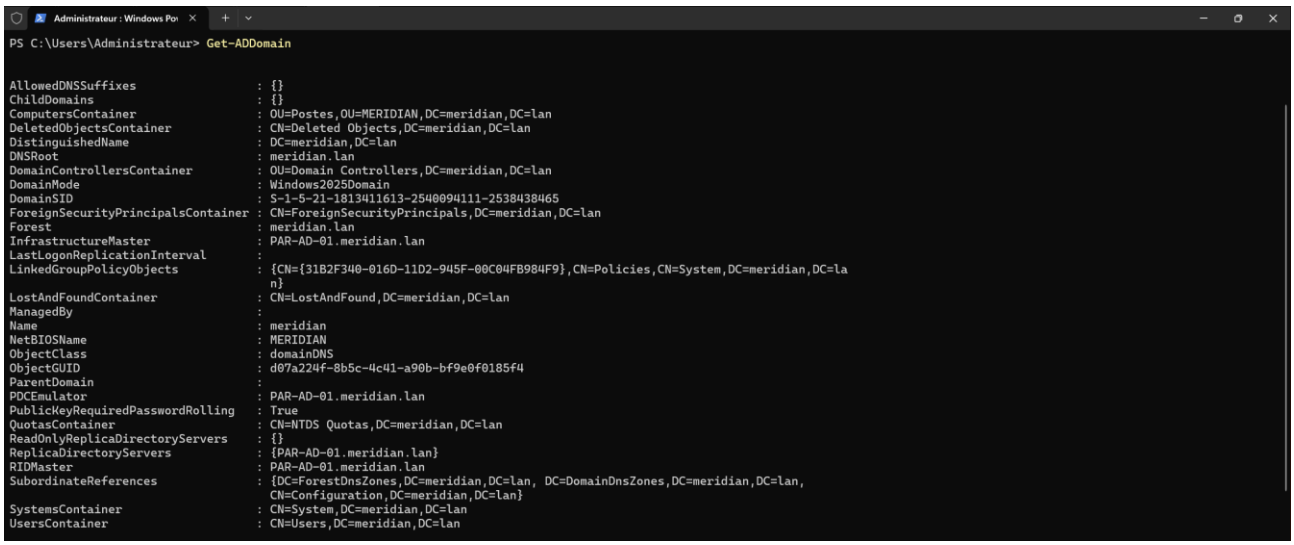
Autres éléments installés

- Modèle DEB-MODELE (10.10.20.250), instantané base, cloné pour PAR-GLPI-01
- Redirecteurs DNS 1.1.1.1 et 9.9.9.9, zone inverse 10.10.20.0/24, alias glpi.meridian.lan vers PAR-GLPI-01
- Version de GLPI : [à compléter] - Version de GLPI Agent : [à compléter], installé sur les 3 machines
- Instantanés : installee, avant-glpi, fin-TP1
- Correction faite pendant le TP : le poste d'administration, nommé PAR-AMD-01 par erreur, a été renommé PAR-ADM-01

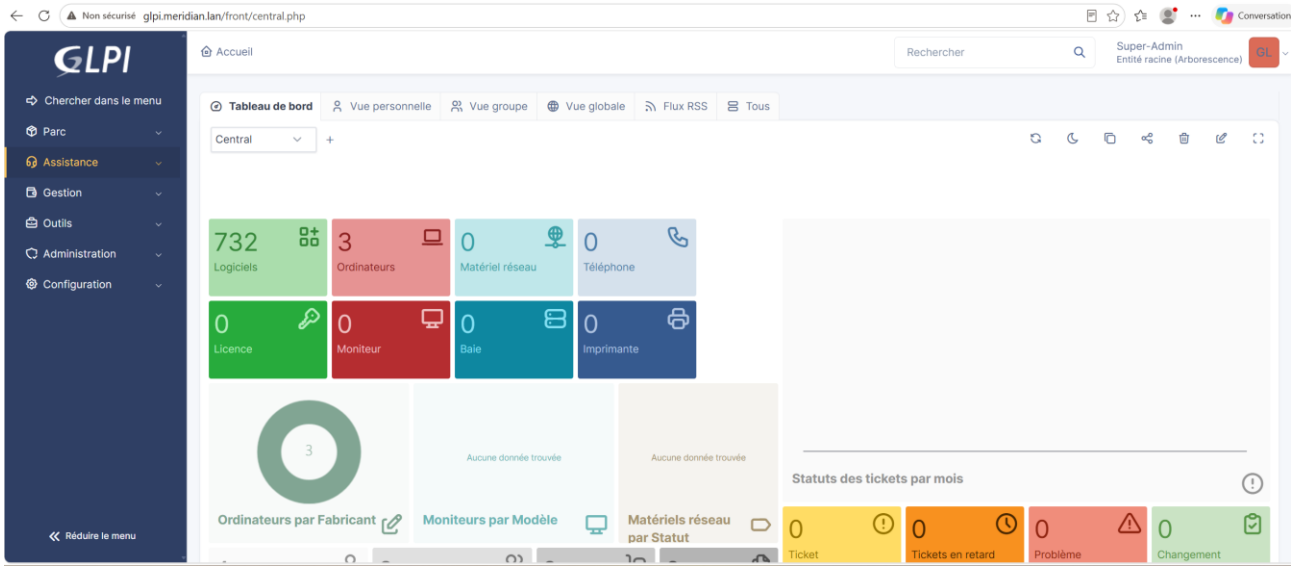
2. Captures

Trois captures prouvent le fonctionnement du lab : le domaine répond depuis le poste d'administration, GLPI est sécurisé, et les 3 machines remontent.

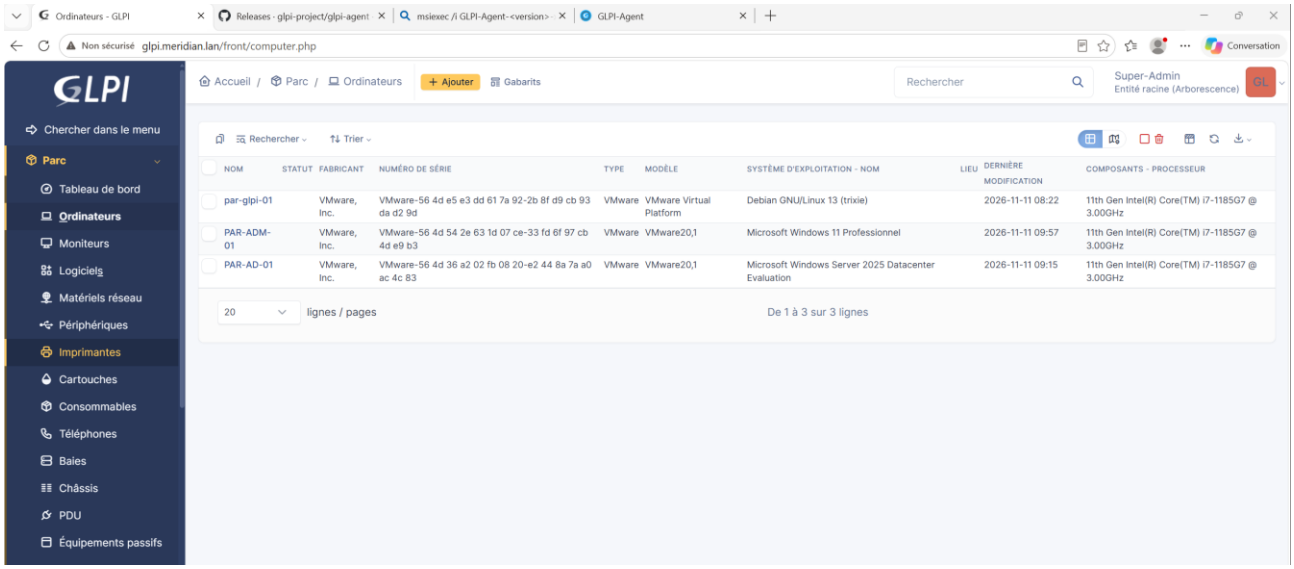
Capture 1 - Get-ADDomain lancé depuis PAR-ADM-01



Capture 2 - Page d'accueil GLPI, sans le bandeau des comptes par défaut



Capture 3 - Parc > Ordinateurs avec les 3 machines inventoriées



3. Script PowerShell et fichiers CSV

Le script C:\Scripts\Inventaire-Serveurs.ps1, lancé depuis PAR-ADM-01, produit 3 fichiers dans C:\Inventaire.

```
New-Item -ItemType Directory -Path C:\Inventaire -Force | Out-Null

# 1. Inventaire des serveurs (script du livret)
$filtre = 'OperatingSystem -like "*Server*"'
$serveurs = Get-ADComputer -Filter $filtre -Properties OperatingSystem, LastLogonDate
$inventaire = foreach ($s in $serveurs) {
    $os = Get-CimInstance Win32_OperatingSystem -ComputerName $s.Name -ErrorAction SilentlyContinue
    [PSCustomObject]@{
        Nom          = $s.Name
        Systeme      = $s.OperatingSystem
        Version      = $os.Version
        DernierBoot  = $os.LastBootUpTime
        DerniereConn = $s.LastLogonDate
    }
}
$inventaire | Export-Csv C:\Inventaire\serveurs.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8

# 2. Adaptation : comptes ordinateurs sans connexion depuis 90 jours (ou jamais connectés)
```

```
$seuil = (Get-Date).AddDays(-90)
$inactifs = Get-ADComputer -Filter * -Properties OperatingSystem, LastLogonDate, Enabled |
    Where-Object { -not $_.LastLogonDate -or $_.LastLogonDate -lt $seuil } |
    Select-Object Name, OperatingSystem, LastLogonDate, Enabled, DistinguishedName
$inactifs | Export-Csv C:\Inventaire\ordinateurs-inactifs.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8

# 3. Liste complète des ordinateurs AD (pour comparer avec GLPI)
Get-ADComputer -Filter * -Properties OperatingSystem, LastLogonDate |
    Select-Object Name, OperatingSystem, LastLogonDate |
    Export-Csv C:\Inventaire\ordinateurs-ad.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Write-Host "Serveurs : $($inventaire.Count) - Inactifs 90 j : $(@($inactifs).Count)"
```

Fichier produit	Contenu
serveurs.csv	PAR-AD-01, PAR-FS-01, LYO-SRV-01 : système, version, dernier démarrage, dernière connexion
ordinateurs-inactifs.csv	PAR-FS-01, LYO-SRV-01, PAR-PC-017, LYO-PC-004 : jamais connectés
ordinateurs-ad.csv	Les 6 comptes ordinateurs de l'AD



4. Tableau de criticité

PAR-AD-01 est le seul élément vital : sans lui, plus aucune authentification ni résolution de nom, et il n'existe qu'un seul contrôleur de domaine.

Élément	Responsable	Criticité	Données traitées	Exposition
PAR-AD-01	Équipe infrastructure (administrateur système)	Vitale	Comptes, groupes, mots de passe (hash), GPO, zone DNS meridian.lan	Réseau interne : interrogé par tous les postes (DNS 53, LDAP 389, Kerberos 88). Non exposé à Internet.
PAR-GLPI-01	Administrateur système / support	Importante	Inventaire matériel et logiciel, tickets, comptes GLPI (noms, e-mails)	Réseau interne : web en HTTP non chiffré (port 80), SSH (port 22)
PAR-ADM-01	Administrateur système	Importante	Sessions et identifiants administrateur, scripts, exports CSV de l'inventaire	Réseau interne, avec accès Internet par le navigateur (risque d'hameçonnage)

PAR-ADM-01 est classé important et non utile : un poste à privilèges compromis donne accès à tout le domaine.

5. Écarts AD / GLPI (question 6.1)

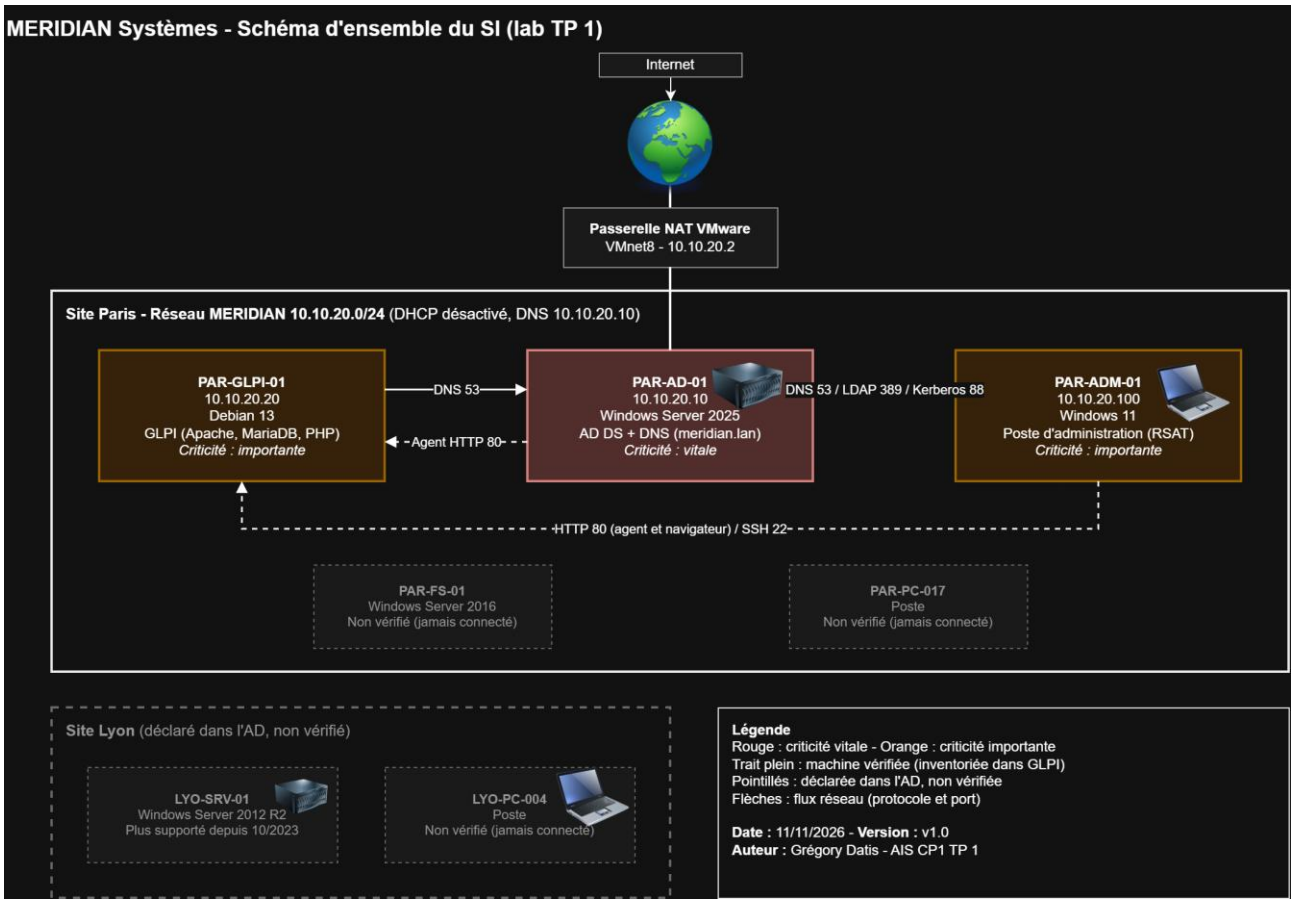
L'AD déclare 6 ordinateurs, GLPI en inventorie 3 : 4 comptes AD ne se sont jamais connectés, et le serveur Linux n'existe que dans GLPI.

Écart constaté	Constat	Proposition
par-glpi-01 dans GLPI, absent de l'AD	Serveur Debian non joint au domaine	Normal : le documenter et faire de GLPI le référentiel unique, qui couvre aussi le Linux
PAR-FS-01 et LYO-SRV-01 dans l'AD, absents de GLPI, jamais connectés	Serveurs déclarés mais jamais vus : machines fantômes ou jamais intégrées	Vérifier auprès des sites de Paris et Lyon. Si la machine existe : déployer l'agent. Sinon : désactiver le compte, le déplacer dans une OU « À supprimer », le supprimer après 30 jours
LYO-SRV-01 sous Windows Server 2012 R2	Plus de correctifs de sécurité depuis octobre 2023	Point faible à signaler, migration à planifier
PAR-FS-01 sous Windows Server 2016	Fin du support étendu en janvier 2027	Anticiper la migration
PAR-PC-017 et LYO-PC-004 jamais connectés	Postes provisionnés mais jamais utilisés, ou retirés sans nettoyage	Même procédure : vérifier, désactiver, supprimer. Lancer le script tous les mois
PAR-AMD-01 au lieu de PAR-ADM-01	Erreur de nommage à l'intégration	Corrigé : poste renommé. Contrôler la convention SITE-RÔLE-NN à chaque intégration

Le champ LastLogonDate peut avoir jusqu'à 14 jours de retard (réplication de lastLogonTimestamp) : sans effet avec un seuil de 90 jours.

6. Schéma d'ensemble

Le schéma draw.io montre le réseau MERIDIAN 10.10.20.0/24, ses 3 machines vérifiées et les machines déclarées dans l'AD mais non vérifiées.



7. Fiche d'identité du SI

MERIDIAN Systèmes repose sur un domaine AD unique, un seul contrôleur et un parc en partie non vérifié : 4 machines déclarées sur 6 n'ont jamais été vues.

Rubrique	Contenu
Entreprise	MERIDIAN Systèmes, 180 salariés
Sites	Paris, Lyon
Domaine	meridian.lan (NetBIOS MERIDIAN), niveau fonctionnel Windows 2025
Serveurs vérifiés	PAR-AD-01 (AD DS, DNS), PAR-GLPI-01 (GLPI)
Serveurs déclarés, non vérifiés	PAR-FS-01 (Windows Server 2016), LYO-SRV-01 (Windows Server 2012 R2)
Postes	PAR-ADM-01 (administration), PAR-PC-017 et LYO-PC-004 (non vérifiés)
Services critiques	AD DS et authentification, DNS, inventaire et centre de services GLPI
Outil d'inventaire	GLPI avec GLPI Agent sur les 3 machines du lab

Points faibles

- Un seul contrôleur de domaine : aucune redondance de l'AD ni du DNS
- LYO-SRV-01 sous Windows Server 2012 R2, sans correctif de sécurité depuis octobre 2023
- PAR-FS-01 sous Windows Server 2016, fin de support en janvier 2027
- Compte « admin » partagé et compte de service à mot de passe permanent (correction prévue au TP 4)
- 4 comptes ordinateurs jamais connectés dans l'AD
- GLPI accessible en HTTP, sans chiffrement
- Aucun inventaire fiable avant ce TP

8. Réponses aux questions

Question 3.1 - Pourquoi administrer l'AD depuis un poste dédié ?

Le contrôleur de domaine est la machine la plus critique : moins on y ouvre de sessions, moins il est exposé. Une session interactive y laisse des identifiants en mémoire, et chaque logiciel ou navigation ajoute un risque. Le poste d'administration sépare les usages, réduit la surface d'attaque du contrôleur et permet d'administrer plusieurs serveurs avec les mêmes outils RSAT.

Question 4.1 - Pourquoi changer d'abord les mots de passe des comptes par défaut ?

Les identifiants glpi, tech, normal et post-only sont publics et documentés. Tant qu'ils restent actifs, n'importe qui sur le réseau peut se connecter en super-administrateur, lire l'inventaire, modifier les données ou créer des comptes.

Question 5.1 - Comment déployer l'agent sur 180 postes ?

1. Placer le MSI sur un partage réseau en lecture pour les ordinateurs du domaine.
2. Créer une GPO liée à l'OU Postes : installation logicielle attribuée, avec une transformation .mst pour le paramètre SERVER, ou un script de démarrage qui lance msiexec avec SERVER="http://glpi.meridian.lan/".
3. Vérifier la remontée dans Parc > Ordinateurs et comparer avec l'AD.

Alternatives : SCCM/MECM, Intune, ou Invoke-Command en PowerShell à distance.